Data:05/06/2025
Rev:05

MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO UM SISTEMA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA DE 6,75 kW CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO EM 220 V CARACTERIZADO COMO AUTO CONSUMO LOCAL.

WASHINGTON LIMA FONSECA
RG:4449879 DGPC GO

JHEFERSON FERNANDES DOS SANTOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO: 1016143800D-GO

APARECIDA DE GOIÂNIA – GO
FEVEREIRO - 2026

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica

BT: Baixa tensão (220/127 V, 380/220 V)

C.A: Corrente Alternada

C.C: Corrente Contínua

CD: Custo de disponibilidade (30 kWh, 50kWh ou 100 kWh em sistemas de baixa tensão monofásicos, bifásicos ou trifásicos, respectivamente)

CI: Carga Instalada

DSP: Dispositivo Supressor de Surto

DSV: Dispositivo de seccionamento visível

FP: Fator de potência

FV: Fotovoltaico

GD: Geração distribuída

HSP: Horas de sol pleno

IEC: *International Electrotechnical Commission*

I_N: Corrente Nominal

I_{DG}: Corrente nominal do disjuntor de entrada da unidade consumidora em ampéres (A)

Ist: Corrento de curto-circuito de módulo fotovoltaico em ampéres (A)

kW: kilo-watt

kWp: kilo-watt pico

kWh: kilo-watt-hora

MicroGD: Microgeração distribuída

MT: Média tensão (13.8 kV, 34.5 kV)

NF: Fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou $\sqrt{3}$ para sistemas trifásicos

PRODIST: Procedimentos de Distribuição

PD: Potência disponibilizada para a unidade consumidora onde será instalada a geração distribuída

PR: Pára-raio

QGD: Quadro Geral de Distribuição

QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão

REN: Resolução Normativa

SPDA: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SFV: Sistema Fotovoltaico

SFVCR: Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede

TC: Transformador de corrente

TP: Transformador de potencial

UC: Unidade Consumidora

UTM: Universal Transversa de Mercator

V_N: Tensão nominal de atendimento em volts (V)

Voc: Tensão de circuito aberto de módulo fotovoltaico em volts (V)

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 4
2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA 4
3. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 5
4. LEVANTAMENTO DE CARGA 5
5. PADRÃO DE ENTRADA 6
5.1. Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento 6
5.2. Disjuntor de Entrada 6
5.3. Potência Disponibilizada 6
5.4. Caixa de Medição 7
5.5. Ramal de Entrada 7
6. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO 7
7. DIMENSIONAMENTO DO GERADOR 7
7.1. Dimensionamento do gerador 7
8. DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER) 8
9. DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO 8
9.1. Fusíveis 8
9.2. Disjuntores 8
9.3. Dispositivo de seccionamento visível (quando houver) 9
9.4. DPS 9
9.5. Aterramento 9
9.6. Requisitos de Proteção 9
10. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS 10
11. PLACA DE ADVERTÊNCIA 10
12. ANEXOS 11

1. OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para elaboração e apresentação à EQUATORIAL GO, dos documentos mínimos necessários, em conformidade com a REN 482, com o PRODIST Módulo 3 secção 3.7, com a NT.020 e com as normas técnicas nacionais (ABNT) ou internacionais (europeia e americana), para **SOLICITAÇÃO DO PARECER DE ACESSO** de uma microgeração distribuída conectada à rede de distribuição de energia elétrica através sistema GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA de 6,75 kW, composto por 3 MICRO INVERSOR, SENDO: 3XSAJ, M2-2.25K-S4 E 12XMODULOS FOTOVOLTAICO JETION SOLAR, JTK700SLK (B) - 700W, caracterizado como INDIVIDUAL.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E REGULATÓRIA

Para elaboração deste memorial técnico descritivo, no âmbito da área de concessão do estado de (o) GOIÁS foram utilizadas as normas e resoluções, nas respectivas revisões vigentes, conforme descritas abaixo:

a) ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

b) ABNT NBR 10899: Energia Solar Fotovoltaica – Terminologia.

c) ABNT NBR 11704: Sistemas Fotovoltaicos – Classificação.

d) ABNT NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

e) ABNT NBR 16150: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão coma rede elétrica de distribuição – Procedimentos de ensaio de conformidade.

f) ABNT NBR IEC 62116: Procedimento de Ensaio de Anti-ilhamento para Inversores de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica.

g) EQUATORIAL ENERGIA NT.00020.EQTL.Normas e Padrões – Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Baixa Tensão.

h) EQUATORIAL ENERGIA NT.00001.EQTL.Normas e Padrões – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

i) EQUATORIAL ENERGIA NT.00030.EQTL.Normas e Padrões - Padrões Construtivos de Caixas de Medição e Proteção.

j) ANEEL Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST: Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

k) ANEEL Resolução Normativa nº 1000, de 07 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

l) IEC 61727 Photovoltaic (PV) Systems - Characteristics of the Utility Interface

m) IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures

3. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Número da Conta Contrato: **10028231471**

Classe: **RESIDENCIAL**

Nome do Titular da CC: **WASHINGTON LIMA FONSECA**

Endereço Completo: **RUA DNA MARIA SECUNDA ARAUJO MANSO, Q.29, L.20 - S/N CASA - 2, BAIRRO ILDA CEP: 74.935-660 APARECIDA DE GOIÂNIA – GO**

Número de identificação do poste e/ou transformador mais próximo: **87589578**

Coordenadas georefenciadas: **-49.292244, -16.751501**

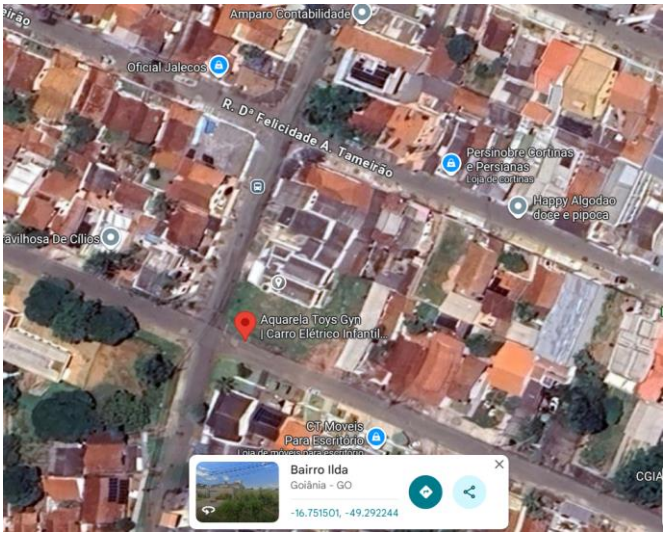

Figura 1: Localização da unidade consumidora.

4. LEVANTAMENTO DE CARGA

Tabela 1 – Levantamento de carga

ITEM	DESCRIÇÃO	P (W) [A]	QUANT. [B]	CI (kW) [C = (A*B)/1000]	FP [D]	CI (kVA) [E = C/D]	FD [F]	D(kW) [G = CxF]	D(kVA) [H = ExF]
1	VENTILADOR	100	3	0,3	0,92	0,32	0,59	0,17	0,18
2	MICROONDAS	1450	1	1,45	0,92	1,57	0,59	0,855	0,92
3	TELEVISÃO	120	1	0,12	0,92	0,13	0,59	0,07	0,076
4	BATEDEIRA	100	1	0,1	0,92	0,1	0,59	0,059	0,059
5	GELADEIRA	250	1	0,25	0,92	0,27	0,59	0,14	0,14
6	CHUVEIRO	4500	1	4,5	0,92	4,89	0,59	2,65	2,89
7									
8									
9									
10									
11									
12									
TOTAL				6,72 kW				3,94 kW	4,26 kVA

5. PADRÃO DE ENTRADA

5.1. Tipo de Ligação e Tensão de Atendimento

A unidade consumidora é (será) ligada em ramal de ligação em baixa tensão, através de um circuito MONOFÁSICO à DOIS condutores, sendo UM condutor(es) FASE de seção nominal 10 mm^2 e um condutor NEUTRO de seção nominal 10 mm^2, com tensão de atendimento em 220 V, derivado de uma rede aérea/subterrânea de distribuição secundária da EQUATORIAL ENERGIA no estado de(o) GOIÁS.

5.2. Disjuntor de Entrada

No ponto de entrega/conexão é (será) instalado um disjuntor termomagnético, em conformidade com a norma NT.00001.EQTL.Normas e Padrões da Equatorial Energia, com as seguintes características:

NÚMERO DE POLOS: **1**

TENSÃO NOMINAL: **220** V

CORRENTE NOMINAL: **40 A**

FREQUÊNCIA NOMINAL: **60 HZ**

ELEMENTO DE PROTECAO: **TERMOMAGNÉTICO**

CAPACIDADE MAXIMA DE INTERRUPCAO: **45 kA;**

ACIONAMENTO: **SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO**

CURVA DE ATUACAO (DISPARO): **C**

5.3. Potência Disponibilizada

A potência disponibilizada para unidades consumidora onde será instalada a microGD é (será) igual à:

PD [kVA] = (V_N [V] X I_{DG} [A] X NF)/1000

PD [kW] = PD [kVA] x FP

V_N = 220 V

I_{DG} = 40 A

NF = 1

FP = 0,92

PD (kVA) = 8,8 KVA

PD (kW) = 8,09 kW

NOTA 1: A potência de geração deve ser menor ou igual a potência disponibilizada PD em kW.

NOTA 2: V_N é a tensão nominal entre fase e neutro para instalações monofásicas ou entre fases para bifásicas e trifásicas.

NOTA 3: NF é um fator referente ao número de fases, igual a 1 para sistemas monofásicos e bifásicos ou $\sqrt{3}$ para sistemas trifásicos.

5.4. Caixa de Medição

A caixa de medição EXISTENTE MONOFÁSICA em material polimérico tem (terá) as dimensões de **203** mm x **340** mm x **240** mm (comprimento, altura e largura), está (será) instalada EM POSTE AUXILIAR, no ponto de entrega caracterizado como o limite da via pública com a propriedade, conforme fotos abaixo, atendendo aos requisitos de localização, facilidade de acesso e lay-out, em conformidade com as normas da concessionária NT.00001.EQTL e NT.00030.EQTL, conforme a FIGURA 2.

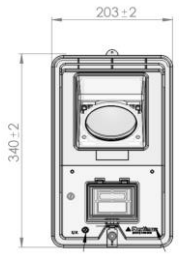

Figura 2: Desenho dimensional detalhado da caixa de medição.

O aterramento da caixa de medição é(será) com 1 hastes de aterramento de comprimento 2400 mm e diâmetro 5/8”, condutor de 6 mm^2 com conexão em CONECTOR TIPO HASTE.

5.5. Ramal de Entrada

O ramal de entrada da unidade consumidora é (será), através de um circuito MONOFÁSICO à DOIS condutores, sendo UM condutor(es) FASE de diâmetro nominal 10 mm^2 e um condutor NEUTRO de diâmetro nominal 10 mm^2, em 220 V.

6. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO

Estimativa de geração de 1058 kWh/mês

7. DIMENSIONAMENTO DO GERADOR

7.1. Dimensionamento do gerador

Descrever o dimensionamento do gerador e informar as características técnicas.

Tabela 3 – Características técnicas do gerador

Fabricante	JETION SOLAR
Modelo	JTK700SLK (B) - 700W
Potência nominal – Pn [W]	700 W
Tensão de circuito aberto – Voc [V]	50,00 V
Corrente de curto circuito – Isc [A]	17,43 A
Tensão de máxima potência – Vpmp [V]	42,10 V
Corrente de máxima potência – Ipmp [A]	16,63 A
Eficiência [%]	22,5 %
Comprimento [m]	2,38 m
Largura [m]	1,30 m
Área [m2]	3,09 m2

Peso [kg]	37,3 kg
Quantidade	12
Potência do gerador [kW]	8,4 kW

8. DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR (SE HOUVER)

Descrever o dimensionamento do inversor e informar as características técnicas.

Tabela 4 – Características técnicas do inversor

Fabricante	SAJ
Modelo	M2-2,25k-S4
Quantidade	3
Entrada	
Potência nominal – Pn [kW]	2,25 kW
Máxima potência na entrada CC – Pmax-cc [kW]	2,8 kW
Máxima tensão CC – Vcc-máx [V]	60 V
Máxima corrente CC – Icc-máx [V]	20 A
Máxima tensão MPPT – Vpmp-máx [V]	60 V
Mínima tensão MPPT – Vpmp-min [V]	35 V
Tensão CC de partida – Vcc-part [V]	35 V
Quantidade de Strings	1
Quantidade de entradas MPPT	4
Entrada	
Potência nominal CA – Pca [kW]	2,25 kW
Máxima potência na saída CA – Pca-máx [kW]	2,25 kW
Máxima corrente na saída CA – Imáx-ca [A]	20 A
Tensão nominal CA – Vnon-ca [V]	220 V
Frequência nominal – Fn [Hz]	55,55 ~ 65
Máxima tensão CA – Vca-máx [V]	280 V
Mínima tensão CA – Vca-min [V]	180 V
THD de corrente [%]	3 %
Fator de potência	0,99
Tipo de conexão – número de fases + neutro + terra	MONOF. 1F+1N+1T
Eficiência máxima [%]	97,0 %

9. DIMENSIONAMENTO DA PROTEÇÃO

9.1. Fusíveis

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis CC dos arranjos fotovoltaicos.

9.2. Disjuntores

Dimensionar e descrever as características técnicas dos fusíveis de disjuntores CA e CC:

DISJUNTOR USINA FOTOVOLTAICA

- Número de pólos:1
- Tensão nominal CA ou CC [V]: 220 **V**

- Corrente Nominal [A]: **40 A**
- Frequência [Hz], para disjuntor CA: **50/60 Hz**
- Capacidade máxima de interrupção [kA]:**3 kA**
- Curva de atuação:**C**

9.3. Dispositivo de seccionamento visível (quando houver)

Dimensionar e descrever as características técnicas do dispositivo de seccionamento visível.

9.4. DPS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos DPSs CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

- Tipo CC ou CA: **CA**
- Classe: **II**
- Tensão CC ou CA [V]: **275 V**
- Corrente nominal [kA]: **20 kA**
- Corrente máxima [kA]: **45 Ka**

9.5. Aterramento

Dimensionar e descrever as características técnicas do aterramento, informando no mínimo as seguintes características:

Para esse sistema o aterramento é composto por 1 haste de 5/8” x 2400 mm com geometria linear e resistência máxima de 10Ω. Cabo de 6 mm² e os conectores haste para ser conectado ao ponto de ligação.

9.6. Requisitos de Proteção

Tabela 5 – Características técnicas do gerador

REQUISITOS DE PROTEÇÃO	INDICAR SE POSSUI
Proteção de subtensão (27)	SIM
Proteção de sobretensão (59)	SIM
Proteção de subfrequência (81U)	SIM
Proteção de sobrefrequência (81O)	SIM
Proteção contra desequilíbrio de corrente (46)	SIM
Proteção contra reversão e desbalanço de tensão (47)	SIM
Proteção de sobrecorrente (50/51 e 50N/51N)	SIM

Proteção contra perda de rede (proteção anti-ilhamento)	SIM
Check de sincronismo (25)	SIM
Tempo de reconexão – temporizador (62)	SIM
Proteção de Sobrecorrente com restrição de tensão (51V)	SIM
Proteção de Sobrecorrente direcional (67-67N)	SIM
Proteção direcional de potência (32)	SIM
Proteção contra falha de disjuntor (50BF)	SIM
Proteção LINHA VIVA / BARRA MORTA	SIM

10. DIMENSIONAMENTO DOS CABOS

Dimensionar e descrever as características técnicas dos cabos CA e CC, informando no mínimo as seguintes características:

CABOS CA

- Isolação: **Cu, XLPE/EPR 90ºC**
- Isolamento: **0,6/1 kV**
- Bitola [mm2]: **6 mm²**
- Capacidade de condução de corrente: **54 A**

CABOS CC - SOLAR

- Isolação: **XLPE/EPR 120ºC**
- Isolamento: **1,8 kV**
- Bitola [mm2]: **4 mm²**

11. PLACA DE ADVERTÊNCIA

Placa de advertência do sistema fotovoltaico instalada junto ao padrão de entrada de energia com os seguintes dizeres “RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”.

Características da Placa:

- Espessura: 2 mm;
- Material: Policarbonato com aditivos anti-raios UV (ultravioleta);
- Gravação: As letras devem ser em Arial Black;
- Acabamento: Deve possuir cor amarela, obtida por processo de masterização com 2%, assegurando opacidade que permita adequada visualização das marcações pintadas na superfície da placa;

Figura 3: Placa de advertência.

12. ANEXOS

- Formulário de Solicitação de Orçamento.
- Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente.
- Diagrama unifilar contemplando, geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.
- Diagrama de blocos contemplando geração, inversor (se houver), cargas, proteção e medição.
- Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.
- Dados de registro.
- Lista de rateio dos créditos.
- Cópia de instrumento jurídico de solidariedade.
- Para cogeração documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL.

Jhefferson Fernandes dos Santos